

홈 위젯 디자인 가이드

Android/iOS 홈 화면 위젯 — Flutter Home Widget 패키지 기반 | 5종 위젯 디자인 + 데이터 스펙

Small (2x2) 위젯

홈 화면에서 가장 자주 보는 위젯. 한 가지 정보만 딱 보여준다.
탭하면 앱 해당 화면으로 이동.

A. 즐겨찾기 최저가

★ 최저가

1,596/L

GS칼텍스 분당수내점

1.2km · 휘발유

↓ 12 vs 어제

B. 충전소 현황

⚡ 충전소

2 / 4 가용

한전 분당 급속충전소

350m · 5분 전 업데이트

C. 이번달 절약

📈 3월 절약

12,480원

추천 주유소 이용 3회

누적 48,200원 절약

Medium (4x2) 위젯

즐거찾기 주유소 가격 리스트, 충전소 실시간 현황을 3개까지 보여준다.
각 행을 탭하면 해당 주유소/충전소 상세 화면으로 이동.

D. 즐겨찾기 주유소 가격

★ 즐겨찾기 주유소10:32 AM

GS

GS칼텍스 분당수내점
1.2km · 셀프

1,596원 ↓ 12

SK

SK에너지 분당중앙점
0.8km

1,644원 ↑ 8

SO

S-OIL 정자역점
2.1km · 셀프

1,608원 —

3분 전 업데이트 · Opinet

 충전소 현황

실시간

 한전 분당 급속충전소 DC 급속 50kW · 350m	2/4 바로 이용 가능
 판교테크노밸리 충전소 DC 급속 100kW · 1.5km	0/2 대기 약 15분
 이마트 트레이더스 분당점 AC 완속 7kW · 0.9km	고장 3/23부터

환경부 API · 실시간

알림 배너 위젯

푸시 알림과 동일한 내용을 홈 화면 위젯으로 보여준다.
앱의 일상 접점 — 매일 가격 변동, 충전소 상태 변화를 알려줌.

F. 알림 배너 (3종)

 GS 분당수내점 12원 하락!
1,596원/L · 3km 내 7일 최저가

 한전 분당 충전소 자리 생김
DC 급속 50kW · 2자리 가용 (만석이었음)

 내일 전국 유가 인상 예정
평균 +15원/L 예상 · 오늘 넣으세요!

위젯별 데이터 스펙

각 위젯에 어떤 데이터가 필요하고, 어디서 가져오는지, 업데이트 주기는 어떤지 정리.

A. 최저가	2x2	주유소명, 가격, 거리, 전일대비 등락	Opinet API	30분
B. 충전소	2x2	충전소명, 가용/전체 슬롯, 슬롯바, 거리	환경부 API	5분
C. 절약	2x2	이번달 절약금액, 이용횟수, 누적절약	로컬 Hive	주유 완료 시
D. 주유소 리스트	4x2	즐거찾기 3개: 브랜드/이름/거리/가격/등락	Opinet API	30분
E. 충전소 리스트	4x2	즐거찾기 3개: 이름/타입/kW/가용슬롯/상태	환경부 API	5분
F. 알림 배너	4x1	최신 알림 1건 (가격하락/충전가용/유가예보)	FCM 푸시	이벤트 발생 시

위젯 데이터 소스 상세

1. Opinet API (한국석유공사)

용도: 주유소 위치 + 실시간 유가 조회

엔드포인트:

/api/aroundAll.do — 좌표 주변 주유소 검색

/api/detailById.do — 개별 주유소 상세

/api/avgAllPrice.do — 전국 평균유가

좌표계: KATEC (WGS84 → KATEC 변환 필요)

위젯 갱신: 30분 주기 WorkManager /
BGTaskScheduler

캐싱: 서버측 5분 TTL + 앱측 SharedPreferences

[REST API](#) 무료 (API key 필요)

2. 환경부 전기차 충전소 API

용도: 충전소 위치 + 실시간 충전기 상태

운영: 한국환경공단 (env.go.kr)

엔드포인트:

/getChargerInfo — 충전기 정보

/getChargerStatus — 실시간 상태

상태코드: 1=통신이상, 2=충전대기, 3=충전중, 4=운영중
지, 5=점검중, 9=상태미확인

위젯 갱신: 5분 주기 (충전소 상태는 자주 변함)

[REST API](#) [공공데이터포털](#)

3. FCM 푸시 알림 시스템

용도: 가격 변동, 충전소 상태 변화 알림

트리거 조건:

- 즐겨찾기 주유소 가격이 N원 이상 하락
- 즐겨찾기 충전소가 만석→가용 변경
- 전국 유가 인상/하락 예보 (Opinet 주간동향)

서버 배치: 30분 주기로 즐겨찾기 가격 변동 체크

위젯 연동: FCM 수신 시 위젯도 동시 업데이트

[Firebase FCM](#) [flutter_local_notifications](#)

4. Flutter 홈 위젯 구현

패키지: home_widget

Android: AppWidgetProvider + Jetpack Glance

iOS: WidgetKit + SwiftUI

데이터 전달: SharedPreferences (Flutter → Native)

백그라운드 갱신:

- Android: WorkManager 30분 주기
- iOS: BGTaskScheduler + Timeline

주의: iOS WidgetKit은 Timeline 기반이라 실시간 갱신
불가, 최소 15분 간격

[home_widget](#) [workmanager](#)

알림 트리거 조건 상세

알림 유형	트리거 조건	메시지 예시	데이터 소스	우선순 위
가격 하락	즐거찾기 주유소 가격이 전일 대비 N 원 이상 하락 (N은 사용자 설정, 기본 10원)	"GS 분당수내점 12원 하락! 1,596 원/L"	Opinet API 30분 배치	보통
N일 최저가	즐거찾기 중 N일 내 최저가 갱신 (N은 사용자 설정, 기본 7일)	"3km 내 7일 최저가! 지금 넣으세 요"	Opinet API + 자체 히 스토리	높음
충전소 가용	즐거찾기 충전소가 만석 → 가용으로 변경	"한전 분당 충전소 2자리 생김"	환경부 API 5분 체크	높음
충전소 고장	즐거찾기 충전소에 고장 상태 발생	"이마트 분당점 충전기 1대 고장"	환경부 API	낮음
유가 예 보	Opinet 주간동향 데이터에서 다음날 인상 예측	"내일 전국 유가 +15원 예상, 오늘 넣으세요"	Opinet 주간동향 API	높음
월간 리 포트	매월 1일 자동 발송	"3월 총 12,480원 절약! 추천 3회 이용"	로컬 Hive 데이터	낮음

사용자 설정 항목

설정	타입	기본값	설명
가격 하락 알림 임계값	int (원)	10	즐거찾기 주유소 가격이 N원 이상 하락 시 알림
최저가 기준 기간	int (일)	7	N일 내 최저가 갱신 시 알림
충전소 가용 알림	bool	true	만석→가용 변경 시 알림
유가 예보 알림	bool	true	다음날 유가 인상 예측 시 알림
알림 시간대	TimeRange	07:00-22:00	이 시간대 외에는 알림 무음
위젯 갱신 주기	enum	30분	15분 / 30분 / 1시간 선택
위젯 표시 유종	String	차량 설정과 동일	휘발유/경유/고급/LPG

Flutter 구현 가이드

패키지 의존성	위젯 데이터 플로우
---------	------------

home_widget: ^0.6.0 — 홈 위젯 브릿지
 workmanager: ^0.5.2 — 백그라운드 갱신
 firebase_messaging: ^14.0 — 푸시 알림
 flutter_local_notifications — 로컬 알림
 hive_flutter: ^1.1.0 — 로컬 저장
 geolocator: ^10.0 — 위치 서비스
 http: ^1.1.0 — API 호출

1. 앱에서 즐겨찾기 등록 (Hive 저장)
2. WorkManager 백그라운드 태스크 등록
3. 태스크 실행 시 Opinet/환경부 API 호출
4. 결과를 SharedPreferences에 JSON으로 저장
5. `HomeWidget.updateWidget()` 호출
6. Native 위젯이 SharedPreferences 읽어서 렌더링

Android 위젯 (Glance)

파일 구조:

android/app/src/main/kotlin/.../

- FuelWidgetReceiver.kt
- FuelWidget.kt (Glance composable)
- ChargerWidgetReceiver.kt
- ChargerWidget.kt

AndroidManifest.xml: receiver + meta-data 등록

갱신: WorkManager periodic 30분

iOS 위젯 (WidgetKit)

파일 구조:

ios/FuelWidget/

- FuelWidget.swift (TimelineProvider)
- FuelWidgetEntryView.swift (SwiftUI)
- ChargerWidget.swift

App Group: Flutter ↔ Widget 데이터 공유 필수

Timeline: .atEnd policy, 15분 최소 간격

주의: WidgetKit은 자체 네트워크 불가 → App이 갱신

위젯 표시 우선순위 룰

즐거찾기가 여러 개일 때 위젯에 어떤 주유소/충전소를 보여줄지 결정하는 로직.
 Small 위젯은 1개, Medium 위젯은 3개만 표시한다.

1. 정렬 모드 (사용자 선택)

모드	정렬 기준	계산식	용도
smart (기본)	가격 + 거리 + 변동 + 핀 종합	$score = priceRank \times 0.4 + distRank \times 0.3 + changeRank \times 0.2 + pinBonus \times 0.1$	일반적인 사용. 균형 잡힌 추천
price	가격 오름차순	$score = priceRank$	무조건 싼 곳 우선
distance	거리 오름차순	$score = distRank$	가까운 곳 우선
change	가격 하락폭 내림차순	$score = changeRank$	최근 가격 떨어진 곳 우선

2. 핀 고정 룰

상황	동작
핀 고정된 주유소	무조건 위젯 최상위에 표시. 핀끼리는 score 순 정렬
핀 1~2개 + Medium 위젯 (3슬롯)	핀 먼저 배치 → 나머지 슬롯은 score 순으로 채움
핀 3개 이상 + Medium 위젯	핀끼리 score 순 정렬, 상위 3개만 표시
핀 + Small 위젯 (1슬롯)	핀 중 score 최상위 1개만 표시

3. 충전소 위젯 정렬 (별도 기준)

요소	가중치	설명
가용 슬롯 비율	0.4	available/total. 2/4(50%) > 1/3(33%)
거리	0.3	현재 위치에서 가까운 순
충전 속도	0.2	kW 높은 순 (급속 > 완속)
핀 보너스	0.1	핀 고정 시 우대

4. 엣지 케이스 처리

상황	처리
즐거찾기 0개	"즐거찾기를 추가하세요" 빈 상태 + 앱 열기 버튼
즐거찾기 1~2개 + Medium 위젯	있는 만큼만 표시 (빈 행 없음, 카드 높이 자동 조절)
모든 즐거찾기 가격 동일	거리순으로 폴백 정렬
API 실패 (가격 갱신 불가)	마지막 캐시 데이터 표시 + "N분 전 기준" 라벨
위치 권한 없음	거리 표시 안 함, 거리 가중치 0으로 처리 → 가격만으로 정렬
충전소 전체 고장	"이용 가능한 충전소 없음" 표시 + 다른 충전소 검색 유도
충전소 상태 미확인 (코드 9)	"상태 확인 중" 회색 표시, 정렬 시 최하위

5. 위젯 설정 UI (앱 내)

설정 항목	타입	기본값	위치
정렬 모드	enum (smart/price/distance/change)	smart	위젯 설정 화면
핀 고정 토글	bool per station	false	즐거찾기 목록에서 별 아이콘 탭
위젯 타입 선택	enum (주유소/충전소/알림)	주유소	위젯 추가 시 선택
표시 개수 (Medium)	int (1~5)	3	위젯 설정 화면

— End of Widget Design Guide —